要求仕様書/Required Specification

Specification Number : EVDS-215

VN74 US N-GAS 用

CONTROL UNIT ; PIM (POWERTRAIN INTERFACE MODULE)

Revision .1.0

Solidarity			Draft ISUZU Motors Limited Electrical Equipment & Vehicle Control Dept Vehicle Control Groupe No.3 (SJ8)		
Date;			Date; 89. 12. 8		
Approval	Check	Draft	Approval	Check	Draft
			佐原	加納	竹田

目次

1. 適用/Application 3
1.1. 目的/purpose 3
1.2. 設計／開発条件 / Condition of design 3
2. システムワイヤリング図/System Wiring 4
3. 定格仕様/Rated Specfication 4
4. 入出力仕様/Input output specification 4
5. 制御仕様/Control spesification 5
5.1. 各機能要件/Each function requirment 5
5.1.1. Power Moding 5
5.1.2. CAN(J1939)⇒GMLAN 変換/convert（ABS：Rough Road Signal、Wheel speed signal） 6
5.1.3. Cruise Switch Input ⇒ GMLAN 変換/convert 8
5.1.4. GMLAN⇒インジケーター出力（メーター）変換/output gauges convert 10
5.1.5. CHARGE Relay 駆動/ CHARGE Relay Operating 15
5.1.6. PRESSURE Switch Input ⇒GMLAN 変換/convert 15
5.1.7. Air Conditioning Compressor signal 16
5.1.8. Park Brake signal 16
5.1.9. Immoilizer Function 17
5.1.10. Alive Rolling count/Protection Signal 17
5.1.11. Other function 17
6. シリアル通信仕様/Serial Communication Specification 18
6.1. GM LAN 18
6.2. CAN（J1939） 18
7. 車両日程/Vehicle assembly schedule 19
8. 提出資料/Documentation 20
8.1. CAD（UG）データ/ CAD (UG)data 20
8.2. 承認図/Approval drawing 20
8.2.1. 記載内容/Contents 20
8.2.2. 承認図様式/Format of the approval drawing 21
8.3. 製品仕様書/ECU product specification 24
8.4. 試験結果報告書/Test report 24
9. 変更履歴/Change revision record 25

1. 適用/Application

1.1. 目的/purpose

12US ELF(ガソリン車)において ECM／TCM は GMLAN 対応しており、対応していないシステムは ECM／TCM と通信することが出来ない。

PIM（Powertrain Interface Module）はそれらのシステムのコンバータ役として機能することで、正常に車両を作動させることを目的としている。

本仕様書は 12US ELF(ガソリン車)で使用する PIM（Powertrain Interface Module）の要求仕様を規定する。

本仕様書では 700P_PIM（品番：8981516230）からの変更点のみを記載する。

本仕様書に記載されていない仕様については、700P_PIM と同じとする。

なお、VN63（10-GAS）から変更点は、5.1.10 項の追加のみである。

The target PIM shall be used for the 12US ELF (Gasoline engine) to provide interface between ECM/TCM under GMLAN and the other non-GMLAN devices.

On 12US ELF, ECM/TCM have a function of GMLAN.

A system that don't have a function of GMLAN can't communicate with ECM/TCM.

Purpose of PIM (Powertrain Interface Module) convert a input signal to a GMLAN signal.

By having a function of convert, the development purpose of PIM is operating vehicles normally.

This document defines a required specification of PIM used by 12 US ELF.

This document is only specified about the changed point from 700P_PIM（Part number : 8981516230）.

The specification that does not specify in this document shall be the same as 700P_PIM.

The changed point from VN63(10-GAS) is only addition of section 5.1.10.

1.2. 設計／開発条件 / Condition of design

ハードウェアは 700P PIM と同じ物を使用し、ソフトウェアのみをモディファイする。

Hardware shall be used the same one of 700P PIM and only modify software.

2. システムワイヤリング図/System Wiring

システムワイヤリングは 700P PIM と同じとする。

System wiring shall be the same as 700P PIM.

3. 定格仕様/Rated Specfication

定格仕様は 700P PIM と同じとする。

Rated specification shall be the same as 700P PIM.

4. 入出力仕様/Input output specification

入出力仕様は 700P PIM と同じとする。

Input/Output specification shall be the same as 700P PIM.

5. 制御仕様/Control spesification

5.1. 各機能要件/Each function requirment

5.1.1. Power Moding

Power moding 機能は、送受信する ID の変更以外は、700P_PIM と同じとする。

The function of power moding shall be the same as 700P_PIM except change of ID which PIM transmits and receives.

5.1.1.1. System Power Mode

ID(HEX)	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$1F1	System Power Mode	0	1	2	ENM	N/A	$0=Off $1=Accessory $2=Run $3=Crank Request

5.1.1.2. Power Mode Master Accessory Terminal Status

ID(HEX)	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$1F1	Power Mode Master Accessory Terminal Status	0	2	1	ENM	N/A	$0=Inactive $1=Active

5.1.1.3. Power Mode Master Run Crank Terminal Status

ID(HEX)	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$1F1	Power Mode Master Run Crank Terminal Status	0	3	1	ENM	N/A	$0=Inactive $1=Active

5.1.1.4. Engine Run Active

ID(HEX)	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$0C9	Engine Run Active	0	7	1	BLN	N/A	$0=False $1=True

5.1.2. CAN(J1939)⇒GMLAN 変換/convert（ABS：Rough Road Signal、Wheel speed signal）

CAN（J1939）上の『ID：0CF0010B』、『ID：0CF0020B』の message を受信し、そのデータを GMLAN 上の『Wheel Speed($280)』と『Chassis General Status 1($1E9)』、『Chassis General Status 2($2F9)』に送信する。

データの詳細については、CAN(J1939) Message list と GMLAN Message list を参照下さい。

PIM shall receive messages of “0CF0010B” and “0CF0020B” on CAN(J1939),

then PIM shall transmit these data to “Wheel Speed($280)” and “Chassis General Status 1 ($1E9)”,

“Chassis General Status 2 ($2F9)” on GMLAN.

Refer to CAN(J1939) Message List and GMLAN Message List about details of CAN message.

CAN（J1939）Message

ID(HEX)	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
0CF0010B	Wheel Angular Velocity Front Left Validity	0	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Front Left	0	6	15	SNM	0 - 4095.75 rpm	E = N * .25
	Wheel Angular Velocity Front Right Validity	2	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Front Right	2	6	15	SNM	0 - 4095.75 rpm	E = N * .25
	Wheel Angular Velocity Rear Left Validity	4	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Rear Left	4	6	15	SNM	0 - 4095.75 rpm	E = N * .25
	Wheel Angular Velocity Rear Right Validity	6	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Rear Right	6	6	15	SNM	0 - 4095.75 rpm	E = N * .25
0CF0020B	Wheel Sensor Rough Road Magnitude Validity	0	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Antilock Brake System Active	0	5	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
	Antilock Brake System Failed	0	4	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
	Wheel Sensor Rough Road Magnitude	1	7	8	UNM	0 - 1 g's	E = N * 1/255

GMLAN Message

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$280	Wheel Angular Velocity Front Left Validity	0	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Front Left	0	6	15	SNM	-4096 - 4095.75 rpm	E = N * .25
	Wheel Angular Velocity Front Right Validity	2	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Front Right	2	6	15	SNM	-4096 - 4095.75 rpm	E = N * .25
	Wheel Angular Velocity Rear Left Validity	4	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Rear Left	4	6	15	SNM	-4096 - 4095.75 rpm	E = N * .25
	Wheel Angular Velocity Rear Right Validity	6	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Rear Right	6	6	15	SNM	-4096 - 4095.75 rpm	E = N * .25
$1E9	Antilock Brake System Active	3	6	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
	Antilock Brake System Failed	3	5	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
$2F9	Wheel Sensor Rough Road Magnitude Validity	1	3	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Wheel Sensor Rough Road Magnitude	4	7	8	UNM	0 - 1 g's	E = N * 1/255

PIM は ABS と 250ms 以上、CAN(J1939)通信が出来ない場合は、DTC:“U2108”をセットし、下記データを GM-LAN 上に送信すること。　また、その後通信が復帰した時は、通常通りデータを送信すること。

When PIM can not communicate more than 250ms with ABS, PIM shall set DTC code “U2108” and keep to transmit The signals with following default value on GM LAN.

After, when communication with ABS returns, PIM shall transmit the signals with correct value.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Timeout Value
$280	Wheel Angular Velocity Front Left Validity	0	7	1	ENM	N/A	$1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Front Left	0	6	15	SNM	-4096 - 4095.75 rpm	0rpm
	Wheel Angular Velocity Front Right Validity	2	7	1	ENM	N/A	$1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Front Right	2	6	15	SNM	-4096 - 4095.75 rpm	0rpm
	Wheel Angular Velocity Rear Left Validity	4	7	1	ENM	N/A	$1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Rear Left	4	6	15	SNM	-4096 - 4095.75 rpm	0rpm
	Wheel Angular Velocity Rear Right Validity	6	7	1	ENM	N/A	$1=Invalid
	Wheel Angular Velocity Rear Right	6	6	15	SNM	-4096 - 4095.75 rpm	0rpm
$1E9	Antilock Brake System Active	3	6	1	BLN	N/A	$0=False
	Antilock Brake System Failed	3	5	1	BLN	N/A	$1=True
$2F9	Wheel Sensor Rough Road Magnitude Validity	1	3	1	ENM	N/A	$1=Invalid
	Wheel Sensor Rough Road Magnitude	4	7	8	UNM	0 - 1 g's	1g(0xFF)

5.1.3. Cruise Switch Input ⇒ GMLAN 変換/convert

クルーズ Switch 入力の状態を GMLAN 上の『Cruise Control Switch Status（ID：$1E1）』にデータを送信する。

Cruise Set Switch と Cruise Resume Switch が同時に ON になった場合、PIM は同時に両方の信号の値を Active で送信すること。

『Speed Increase Switch Active』と『Speed Decrease Switch Active』の詳細に関しては、以下参照。

Transmit about the data of the state of a cruise Switch input to ″ Cruise Control Switch Status（ID：$1E1）″ on GMLAN.

When “Cruise Set Switch” and “Cruise Resume Switch” are pressed at the same time,

PIM shall transmit a value of both of signals by “$1=True” at the same time

Refer to below about the detail of “Speed Increase Switch Active” and “Speed Decrease Switch Active”.

【Speed Increase Switch Active】

Resume Switch が ON の時、True、OFF の時 False を送信する。

When the PIM detects ON for Resume switch, transmit the signal ” Speed Increase Switch Active” with “True”.

When the PIM detects OFF for Resume switch, transmit the signal ” Speed Increase Switch Active” with “False”.

【Speed Decrease Switch Active】

Set Switch が ON の時、True、OFF の時 False を送信する。

When the PIM detects ON for Set switch, transmit the signal ” Speed Decrease Switch Active” with “True”.

When the PIM detects OFF for Set switch, transmit the signal ” Speed Decrease Switch Active” with “False”.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$1E1	On Switch Active	0	6	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
	Resume Switch Active	0	5	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
	Set Switch Active	0	4	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
	Speed Increase Switch Active	0	3	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
	Speed Decrease Switch Active	0	2	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
	Cruise Control Switch Status Protection Value	1	7	8	UNUM	0 - 255	E = N * 1
	Cruise Control Cancel Request	2	2	1	ENM	N/A	$0=Do Not Cancel $1=Cancel
	Cruise Control Swtch Status Alive Rolling Count	2	1	2	UNM	0 - 3	E = N * 1

5.1.4. GMLAN⇒インジケーター出力（メーター）変換/output gauges convert

5.1.4.1. Water Temp

GMLAN Message の『Engine Coolant Temperature Validity（$4C1）』を参照し、『Valid』であれば
『Engine Coolant Temperature（$4C1）』の値を PWM 形式に変換しメーターへ出力する。
但し、『Engine Hot Fuel Enrichment Indication On』、『Engine Hot / Stop Engine Indication On』のどちらか一方でも、
『$1=True』の時で、かつ『Engine Coolant Temperature』が 120℃未満の場合は 120℃と出力すること。
その後、『Engine Coolant Temperature』が 120℃以上になった場合は、その値を出力すること。
バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、35℃相当のデータ（Min 値）を出力すること。
また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。
水温計特性は 700P_PIM と同じとする。

PIM always monitor the "Engine Coolant Temperature Validity ($4C1)" on GMLAN Message.
Then, if it is "Valid", change the value of "Engine Coolant Temperature ($4C1)" into PWM form, and output to meter.
But, PIM shall change the value of "Engine Coolant Temperature($4C1)" into 120℃ and output to meter,
when one of signals value of " Engine Hot Fuel Enrichment Indication On " and " Engine Hot / Stop Engine Indication On "
is also "$1=True" and the value of "Engine Coolant Temperature ($4C1)" is less than 120℃.
After, when the value of "Engine Coolant Temperature ($4C1)" is more than 120℃, PIM shall output the value of
"Engine Coolant Temperature ($4C1)".
When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall output the data of 35℃(cold data).
When the BUS error, the PIM shall set the DTC code "U2100".
When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code "U2105".
The water thermometer characteristics shall be the same as 700P_PIM.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$4C1	Engine Coolant Temperature Validity	0	6	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Engine Coolant Temperature	2	7	8	UNM	-40 - 215 deg C	E = N * 1 - 40
$4D1	Engine Hot Fuel Enrichment Indication On	0	2	1	BLN	N/A	$1=True,$0=False
	Engine Hot / Stop Engine Indication On	0	1	1	BLN	N/A	$1=True,$0=False

5.1.4.2. FUEL Level

GMLAN Message の『Fuel Level Percent Validity（$4D1）』を参照し、『Valid』であれば『Fuel Level Percent（$4D1）』の値をPWM 形式に変換しメーターへ出力する。

バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、10%相当のデータを出力すること。

また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。

PIM always monitor the ″ Fuel Level Percent Validity（$4D1）″ on GMLAN Message.

Then, if it is ″Valid″, change the value of ″ Fuel Level Percent（$4D1）″ into PWM form, and output to meter.

When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall output the data of Remain Fuel 10% (Duty 100%).

When the BUS error, the PIM shall set the DTC code “U2100”.

When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code “U2105”.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$4D1	Fuel Level Percent Validity	3	4	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Fuel Level Percent	5	7	8	UNM	0 - 100 %	E = N * 100/255

5.1.4.3. 車速/Vehicle speed

GMLAN Message の『Vehicle Speed Average Driven Validity（$3E9）』を参照し、『Valid』であれば『Vehicle Speed Average Driven（$3E9）』の値を変換(4099.73pulse/mile)しメーターへ出力する。

電圧レベルについては『3.入出力仕様』を参照のこと。

バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、0km/h 相当のデータを出力すること。

また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。

PIM always monitor the ″Vehicle Speed Average Validity（$3E9）″ on GMLAN Message.

Then, if it is ″Valid″, change the value of Vehicle Speed Average Driven（$3E9）″per 4099.73pulse/mile, and output to meter.

Refer to ″3. input output specification″ about a voltage level.

When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall output the data of 0km/h.

When the BUS error, the PIM shall set the DTC code “U2100”.

When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code “U2105”.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$3E9	Vehicle Speed Average Driven Validity	0	7	1	ENM	N/A	$0=Valid , $1=Invalid
	Vehicle Speed Average Driven	0	6	15	UNM	0 - 511.984 km / h	E = N * 0.015625

5.1.4.4. TACHO OUT

GMLAN Message の『Engine Speed Status（$0C9）』を参照し、『$3 : Invalid』でなければ、『Engine Speed（$0C9）』の値を変換しメーターへ出力する。

バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、0rpm 相当のデータを出力すること。

また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。

PIM always monitor the "Engine Speed Status（$0C9）" on GMLAN Message.

Then, if it is not "$3 : Invalid", change the value of " Engine Speed （$0C9）", and output to meter.

When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall output the data of 0rpm.

When the BUS error, the PIM shall set the DTC code "U2100".

When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code "U2105".

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$0C9	Engine Speed Status	0	1	2	ENM	N/A	$0=Normal Operation $1=Degraded Operation $3=Invalid
	Engine Speed	1	7	16	UNM	0 - 16383.75 rpm	E = N * .25

5.1.4.5. ENG OIL PRESSURE

GMLAN Message の『Engine Oil Pressure Low Indication ON（$4D1）』を参照し、『$1=TRUE』の時は LED を点灯させ、『$0=False』の時は LED を消灯させる。

System power mode の状態が"$1=Accessory"もしくは"$2=Run"でかつ Engine Running status の状態が"$0=not running"の時は LED を点灯させることとする。

バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、WARNING LAMP を消灯させること

また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。

PIM always monitor the "Engine Oil Pressure Low Indication ON ($4D1)" on GMLAN Message.

Then, the case of "$1=TRUE" makes LED turn on, and the case of "$0=False" makes LED turn off.

PIM shall keep LED turn on during the following state regardless of a value of 『Engine Oil Pressure Low Indication ON』.

Conditions of system power mode is "$1=Accessory" and conditions of Engine Running status is "$0=not running".

Conditions of system power mode is "$2=Run" and conditions of Engine Running status is "$0=not running".

When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall turn off the warning lamp.

When the BUS error, the PIM shall set the DTC code "U2100".

When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code "U2105".

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$4D1	Engine Oil Pressure Low Indication On	0	5	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False

5.1.4.6. SVS

GMLAN Message の『Engine Non Emission Malfuction Active（$3D1）』を参照し、『$1=TRUE』の時は LED を点灯させ、『$0=False』の時は LED を消灯させる。

また、Power Moding 機能で、Trouble(Fault)コードをセットした時、LED を点灯させる。

ランプチェック（バルブチェック）の時間は 3 秒とする。

イモビライザー機能で、ECM と正常に通信が成立しなかった時に、LED を点灯/点滅させること。

バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、消灯させること

また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。

PIM always monitor the ″ Engine Non Emission Malfuction Active（$3D1）″ on GMLAN Message.

Then, the case of ″$1=TRUE″ makes LED turn on, and the case of ″$0=False″ makes LED turn off.

When PIM set a trouble(fault) code for Power moding functions, PIM makes LED turn on.

Lamp check(bulb check) time shall be 3 sec.

When PIM can not communicate correctly with ECM for immobi function, PIM makes LED turn on or flashing.

When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall turn off.

When the BUS error, the PIM shall set the DTC code “U2100”.

When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code “U2105”.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$3D1	Engine Non Emission Related Malfuction Active	0	3	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False

5.1.4.7. Cruise SET

GMLAN Message の『Cruise Control Enable（$0C9）』を参照し、『$1=TRUE』の時は LED を点灯させ、『$0=False』の時は LED を消灯させる。

ランプチェック（バルブチェック）の時間は 3 秒とする。

バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、WARNING LAMP を消灯させること

また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。

PIM always monitor the ″ Cruise Control Enable（$0C9）″ on GMLAN Message.

Then, the case of ″$1=TRUE″ makes LED turn on, and the case of ″$0=False″ makes LED turn off.

Lamp check(bulb check) time shall be 3 sec.

When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall turn off the warning lamp.

When the BUS error, the PIM shall set the DTC code “U2100”.

When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code “U2105”.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$0C9	Cruise Control Active	3	6	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False

5.1.4.8. Engine Limp Home

GMLAN Message の『Reduced Power Indication On（$4D1）』を参照し、『$1=TRUE』の時は LED を点灯させ、『$0=False』の時は LED を消灯させる。

ランプチェック（バルブチェック）の時間は 3 秒とする。

バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、WARNING LAMP を消灯させること

また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。

Refer to ″ Reduced Power Indication On（$4D1）″ on GMLAN Message.

Then, the case of ″$1=TRUE″ makes LED turn on, and the case of ″$0=False″ makes LED turn off.

Lamp check(bulb check) time shall be 3 sec.

When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall turn off the warning lamp.

When the BUS error, the PIM shall set the DTC code “U2100”.

When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code “U2105”.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$4D1	Reduced Power Indication On	3	7	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False

5.1.4.9. シフトインジケータ/Thift gauges（PRND32L）

VN63 US N-GAS 車では、この機能はサポートしない。

PIM does not need to support this function at the VN63 US N-GAS vehicle.

5.1.5. CHARGE Relay 駆動/ CHARGE Relay Operating

GMLAN Message の『Generator Failed($3F9)』を参照し、『$1=TRUE』の時は Relay を ON させ、『$1=False』の時は Relay を OFF させる。

System power mode の状態が"$1=Accessory"もしくは"$2=Run"でかつ Engine Running status の状態が"$0=not running"の時は LED は点灯させること。

バスエラーもしくは、参照している ID が受信できない場合は、Relay を OFF させること

また、バスエラーの時は U2100、参照している ID が受信できない場合は U2105 を DTC にセットすること。

PIM always monitor the " Generator Failed($3F9) " on GMLAN Message.

Then, the case of "$1=TRUE" makes Relay operate, and the case of "$0=False" doesn't makes Relay operate.

PIM shall keep LED turn on during the following state regardless of a value of 『Generator Failed』.

Conditions of system power mode is "$1=Accessory" and conditions of Engine Running status is "$0=not running".

Conditions of system power mode is "$2=Run" and conditions of Engine Running status is "$0=not running".

When the PIM can not receive the referring ID or BUS error, The PIM shall not make Relay operate.

When the BUS error, the PIM shall set the DTC code "U2100".

When the PIM can not receive the referring ID, the PIM shall set the DTC code "U2105".

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$3F9	Generator Failed	0	5	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False

5.1.6. PRESSURE Switch Input ⇒GMLAN 変換/convert

PRESSURE Switch 入力状態を GMLAN 上の『Air Conditioning Compressor Mode Request($1F1)』に送信する。

Transmit A PRESSURE Switch input state to "Air Conditioning Compressor Mode Request ($1F1)" on GMLAN.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$1F1	Air Conditioning Compressor Mode Request	1	4	2	ENM	N/A	$0= Disengage Immediately $1= Disengage $2=Engage

5.1.7. Air Conditioning Compressor signal

端子番号 A9 が GND ショート状態の時は、Air Conditioning Compressor Type の値を『$0=None』で送信する。
端子番号 A9 がオープン状態の時は、Air Conditioning Compressor Present の値を『$1=Fixed Displacement Clutched』で送信する。

When a terminal number A9 is in a GND short state, PIM shall transmit a value of "Air Conditioning Compressor Type" by "$0=None".
When a terminal number A9 is in a OPEN state, PIM shall transmit a value of "Air Conditioning Compressor Type" by "$1= Fixed Displacement Clutched "

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$4E9	Air Conditioning Compressor Type	1	7	3	ENM	N/A	$0=None $1=Fixed Displacement Clutched $2=Vriale Displacement Mechanical $3=Vriale Displacement Electronic

5.1.8. Park Brake signal

Park Brake Switch 入力状態を GMLAN 上の『Park Brake Switch Active（$1F1）』に送信する。
Ignition の Key position の状態が『ACC』の時は、Park Brake Virtual Device Availability の値を『$0=Virtual Device Unavailable』で送信する。
Ignition の Key position の状態が『RUN/CRANK』もしくは『START』の時は、Park Brake Virtual Device Availability の値を『$1=Virtual Device Available』で送信する。

Transmit Park Brake Switch input state to Park Brake Switch Active($1F1)" on GMLAN.
When key-position of Ignition switch is "ACC", PIM shall transmit a value of "Park Brake Virtual Device Availability" by "$0=Virtual Device Unavailable".
When key-position of Ignition switch is "RUN/CRANK" or "START", PIM shall transmit a value of "Park Brake Virtual Device Availability" by "$1=Virtual Device Available".

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$1F1	Park Brake Switch Active	4	4	1	BLN	N/A	$1=True; $0=False
$1F1	Park Brake Virtual Device Availability	4	3	1	ENM	N/A	$0=Virtual Device Unavailable $1=Virtual Device Available

5.1.9. Immoilizer Function

現行 700P PIM と同じ仕様とする。

但し、『$380 : Vehicle Theft Deterrent Non Immobilizer Virtual Device Availability』は送信しないこと。

Specification shall be the same specification of the present 700P_PIM.

But, It shall not transmit the signal of "$380 : Vehicle Theft Deterrent Non Immobilizer Virtual Device Availability".

5.1.10. Alive Rolling count/Protection Signal

以下の信号を GMW8772 の 3.3.1 項の仕様で送信すること。

Transmit the following signals with the specification shown in GMW8772 section3.3.1.

ID	Signal	Start Byte	Start Bit	Length	Data type	Range	Comversion
$0F1	Brake Pedal Position Alive Rolling Count	0	5	2	UNM	0 - 3	E = N * 1
$0F1	Brake Pedal Initial Travel Acheved Protection	0	3	2	UNM	0 - 3	E = N * 1

5.1.11. Other function

別途発行する、"VN74 US N-GAS GMLAN MESSAGE LIST"で規定する固定値を送信すること。

The PIM shall transmit the signals with default value specified in "VN74 US N-GAS GMLAN MESSAGE LIST".

6. シリアル通信仕様/Serial Communication Specification

本コントロールユニットは、下記の通信方式を持つ事とする。

This control unit shall have the following communication system.

6.1. GM LAN

ハードウェア及び通信フォーマットは、下記の各規格に準拠するものとする。

Hardware and a communication format shall be based on each following standard.

- ISO 11898 :
- SAEJ2284 :
- GMW3203 : Signal and Frame Definition Guidelines
- GMW3104 : Communication Strategy Specification
- GMW3122 : Dual Wire CAN Physical Layer Specification
- GMW3119 : STANDARD PLATFORM-POWERTRAINELECTRICAL INTERFACE (Ver.2.5)
- GMW8762～GMW8781 : Platform to Powertrain Electrical Interface(PPEI) Specification(Ver.3.6)
- GMW3110 : Enhanced Diagnostic Test Mode Specification

Message List につきましては別途資料(GM LAN Message List)を参照のこと。

Refer to data separately (GM LAN Message List) about Message List.

6.2. CAN（J1939）

ハードウェア及び通信フォーマットは、下記の各規格に準拠するものとする。

Hardware and a communication format shall be based on each following standard.

- SAE－J1939/11
- SAE－J1939/21
- SAE－J1939/71
- ISO11898－1
- ISO11898－2

Message List につきましては別途資料(CAN(J1939) Message List)を参照のこと。

Refer to data separately (CAN(J1939) Message List) about Message List.

7. 車両日程/Vehicle assembly schedule

1. 車両組立 / Vehicle assembly schedule

   1 研 / 1st Proto : 2010 年 3 月 15 日 / March,15,2010

   詳細日程未決の為、上記日程が変わる可能性があります。

   Above date may be changed, because it's not fixed for schedule.

2. 部品取り入れ日程 / Due date of the parts

   研試品/Proto Parts : 2010 年 3 月 15 日 / March,15,2010

   詳細日程未決の為、上記日程が変わる可能性があります。

   Above date may be changed, because it's not fixed for schedule.

3. 要求個数 / Request Quantity

   弊社 試作部提示による。

   Refer to ISUZU prototype shop indicated number.

4. いすゞ部品番号 / ISUZU Part Number

   Parts Number : 898164503A

8. 提出資料/Documentation

以下に示す 8.1～8.4 の資料を指定期日までに提出すること。

The data of 8.1- 8.4 shown below shall be submitted by specified date.

期日/Date	:	8.1～8.2	:	20010 年 3 月 15 日 / March,15,2010
		8.3～8.4	:	2010 年 6 月 30 日 / June,30,2010

8.1. CAD(UG)データ/ CAD (UG)data

コントロールユニットの CAD(UG)データを指定期日までに提出すること。

CAD(UG) data of a control unit shall be submitted by specified date.

8.2. 承認図/Approval drawing

8.2.1. 記載内容/Contents

下記項目を記載した承認図を指定期日までに TIFF データで提出する事。

(提出方法は、いすゞの協力企業ネット経由で提出すること)

The approval drawing which indicated the following item shall be submitted by TIFF data by specified date.

(It shall submit via the cooperation company network of Isuzu.)

a) 品番(ISUZU 品番、メーカー品番、ROM 番号)
   Parts number (ISUZU parts No., Manufacturer parts No., ROM number)
b) 承認サイン欄/Approval sign column
c) ECU ハードウエア構成部品/ Composition of ECU hardware parts
d) 定格仕様/Rated specification
e) 制御概要/Control line
f) 各端子の入出力仕様/ I/O spesification
g) コネクタ端子配列、コネクタ/端子品番(ECU 及びハーネス側)
   Layout of connector terminal and parts number of connector/terminal(Both ECU and harness side)
h) 外形図/Outline view
i) システムワイヤリング/System wiring
j) 信頼性保証/ Reliability assurance

尚、TIFF データは以下の条件を満たすこと。

In addition, TIFF data shall satisfy the following conditions.

ページ/Page ; TIFF 図は Single Page であること。 A TIFF figure shall be Single Page not Multi Page.

色/Color ; モノクロ(Monochrome)＝Depth1

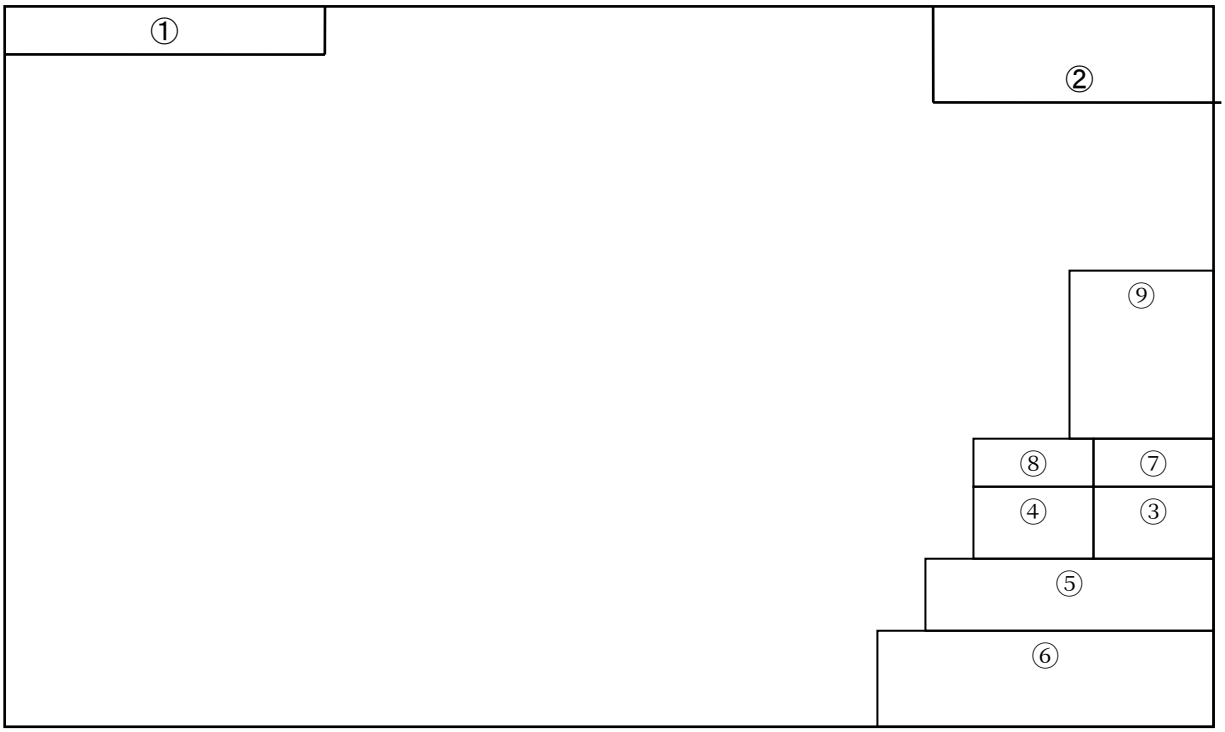
圧縮/Compression ; G4(= CCITT Groupe4 Fax)

解像度/Resolution ; 400dpi

8.2.2. 承認図様式/Format of the approval drawing

承認図様式は、次の通りとする。

The format of the approval drawing is as follows



8.2.2.1. 記載事項/contents

① ： いすゞパーツNo. / ISUZU parts number

② ： 変更履歴欄 / Revision record column

③ ： いすゞ承認欄 / ISUZU approval sign column

④ ： 車型、FIN、重量 / Vehicle model, FIN, weight

⑤ ： 品名、パーツNo. / Parts name, parts number

⑥ ： メーカー承認欄 / Vendor approval column

⑦ ： Parts Number Control(PCN)

⑧ ： PROTO PROD SERVICE

⑨ ： Original Part Information

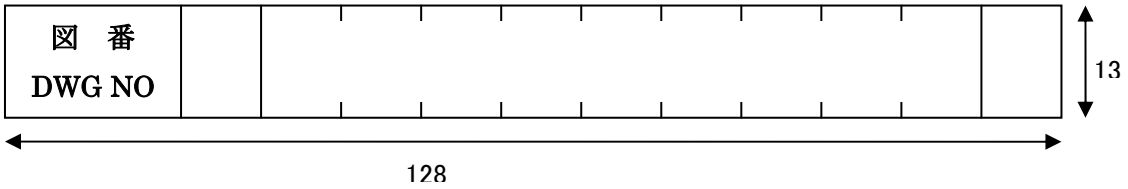
記載様式は、8.2.2 を参照。

但し、項目⑥のメーカー承認欄については、特に記載様式の指定は無い。

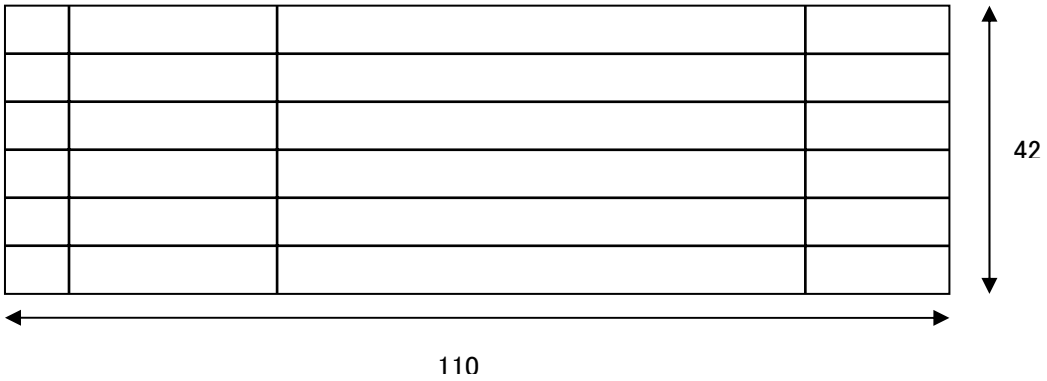
Refer to 8.2.2 for description format. However supplier's submit column of item⑥ is not specified.

8.2.2.2. 記載様式/Format of contents

① ： いすゞパーツNo. / ISUZU parts number

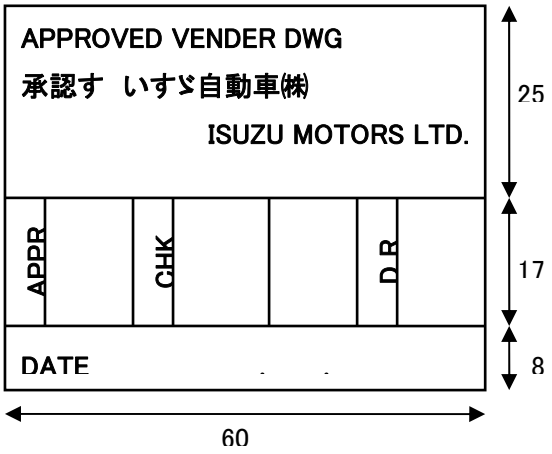


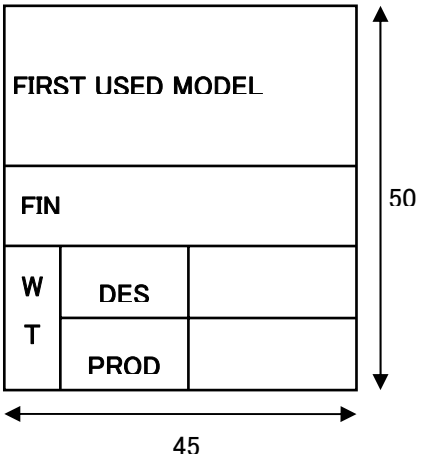
② ： 変更履歴欄 / Revision record column



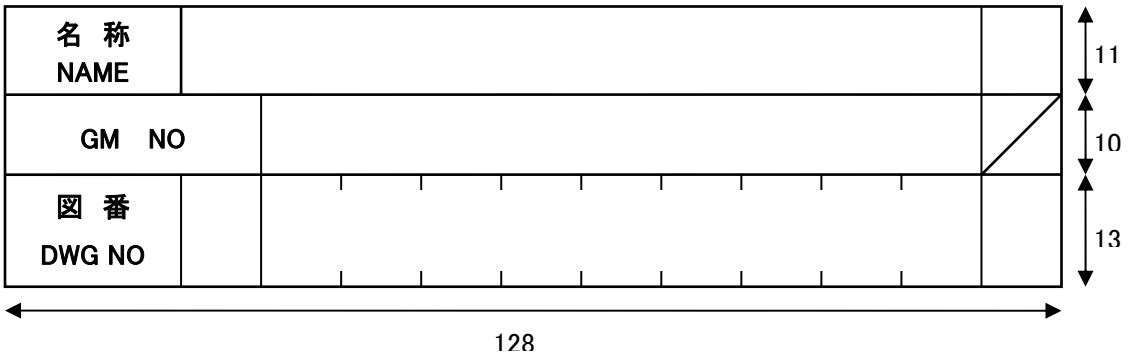
③ ： いすゞ承認欄 / ISUZU approval sign column

④ ： 車型、FIN、重量 / Vehicle model, FIN, weight





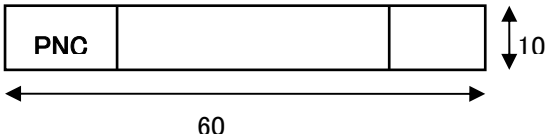
⑤ ： 品名、パーツNo. / Parts name, parts number



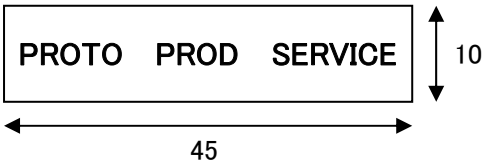
⑥ ： メーカー承認欄 / Vendor approval column

指定無し / No definition

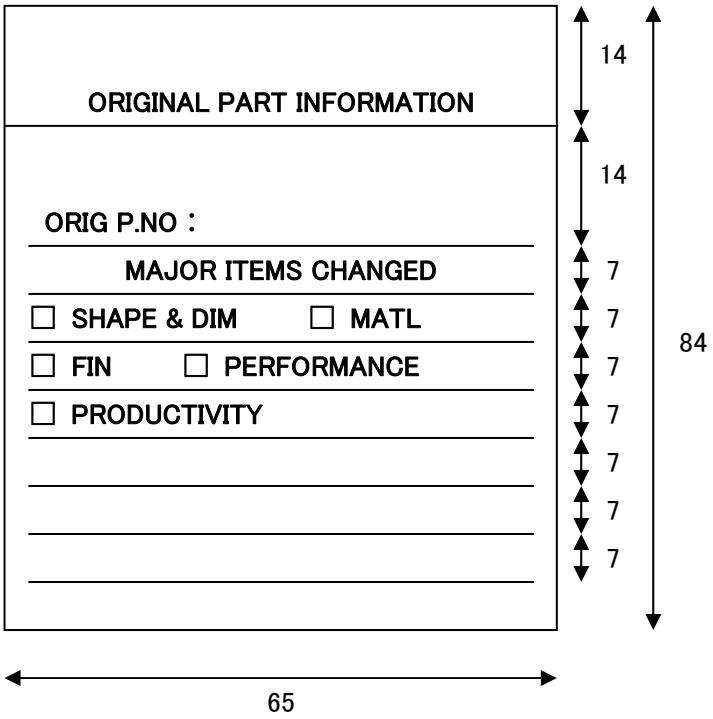
⑦ ： Parts Number Control（PNC）



⑧ ： PROTO PROD SERVICE



⑨ ： Original Part Information



8.3. 製品仕様書/ECU product specification

下記項目を記載した製品仕様書を指定期日までに提出する事。
開発段階で変更、追加等がある場合は、その都度差し替えて提出の事。
The ECU product specification which indicated the following item shall be submitted by specified date.

a) システム概要/System outline
b) 制御仕様/Control specification
c) 制御ロジック/Control logic
d) フローチャート/Flow chart
e) プログラムリスト/program list
f) 故障診断・バックアップ仕様/Diagnostic, backup specification
g) FMEA
h) 通信仕様（GMLAN、CLASS2 or CAN)/Communication specification

8.4. 試験結果報告書/Test report

実施した試験内容と結果を、報告書として指定期日までに提出すること。
The contents of test which carried out and result shall be submitted by specified date.

9. 変更履歴/Change revision record

版/Ver.	作成者/Designor	日付/Date	変更内容/contents of changed
1.0	T.Takeda	2009/11/30	First Release